FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître un moteur et régler sa vitesse.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

11 Vrai ou faux ?

1 « La vitesse d'un moteur à courant continu se règle avec la tension. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 « Un moteur asynchrone s'alimente avec une batterie. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : il s'alimente en alternatif.

3 « Un variateur de fréquence change la vitesse d'un moteur asynchrone. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

12 Continu ou asynchrone ?

Appareil	Alimentation	Famille de moteur
visseuse sans fil	batterie 18 V	**courant continu**
rouleuse	réseau 400 V 3 ~ 50 Hz	**asynchrone**
ventilateur d'aspiration des fumées	réseau 230 V ~ 50 Hz	**asynchrone**
lève-vitre électrique d'un camion	batterie 24 V	**courant continu**

1 Complète le tableau. APP

Voir le tableau.

13 Tension et vitesse

Un moteur à courant continu tourne à 1 500 tr/min sous 10 V. Sa vitesse est proportionnelle à la tension.

Tension (V)	2	5	10	**12**	**8**
Vitesse (tr/min)	**300**	**750**	1 500	1 800	1 200

1 Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître un moteur et régler sa vitesse.

14 Lire une plaque signalétique

Moteur de la cisaille

Tension	230/400 V 3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	5,5 kW
Vitesse	1 455 tr/min
Rendement	0,88

1 S'agit-il d'un moteur à courant continu ou asynchrone ? Justifie. APP

Asynchrone : alimentation alternative triphasée de fréquence 50 Hz.

2 Quelle est la puissance utile du moteur ? APP

5,5 kW.

3 Calcule la puissance absorbée (arrondie au watt). RÉA

5 500 ÷ 0,88 = 6 250 W.

15 Fréquence et vitesse

Un moteur asynchrone tourne à 1 440 tr/min sous 50 Hz.

Fréquence (Hz)	50	25	**40**	10
Vitesse (tr/min)	1 440	**720**	1 152	**288**

1 Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

16 La vitesse d'un moteur à courant continu

Un moteur de convoyeur tourne à 1 800 tr/min sous 24 V. Sa vitesse est proportionnelle à la tension.

1 Calcule sa vitesse sous 12 V. RÉA

900 tr/min.

2 Calcule sa vitesse sous 18 V. RÉA

1 350 tr/min.

3 Quelle tension faut-il pour 600 tr/min ? RÉA

8 V.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître un moteur et régler sa vitesse.

17 Le variateur de fréquence

Un moteur asynchrone de pompe tourne à 1 450 tr/min sous 50 Hz. On le pilote avec un variateur.

1 Calcule le quotient $\frac{n}{f}$. RÉA

1 450 ÷ 50 = 29.

2 Calcule la vitesse à 35 Hz. RÉA

29 × 35 = 1 015 tr/min.

3 Quelle fréquence faut-il pour 1 160 tr/min ? RÉA

1 160 ÷ 29 = 40 Hz.

18 Le ventilateur d'aspiration

Le ventilateur d'aspiration des fumées de soudage a un moteur asynchrone de 1 450 tr/min à 50 Hz. Le soir, on le fait tourner moins vite pour faire des économies.

1 Quel appareil permet de diminuer sa vitesse ? APP

Un variateur de fréquence.

2 Quelle fréquence faut-il régler pour 870 tr/min ? RÉA

870 ÷ 29 = 30 Hz.

19 Choisir un moteur

On doit motoriser deux machines : un chariot porte-outils alimenté par une batterie de 24 V, et une pompe de refroidissement branchée sur le réseau 400 V 3 ~.

1 Quel type de moteur faut-il pour le chariot ? Justifie. ANA

Un moteur à courant continu : la batterie fournit une tension continue.

2 Quel type de moteur faut-il pour la pompe ? Justifie. ANA

Un moteur asynchrone : le réseau fournit une tension alternative triphasée.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître un moteur et régler sa vitesse.

20 Problème · La rouleuse de l'atelier

La rouleuse est entraînée par un moteur asynchrone monophasé : 230 V ; 50 Hz ; P_u = 1,5 kW ; η = 0,8 ; cos φ = 0,8 ; 1 440 tr/min. Un variateur permet de changer la fréquence.

1 Calcule la puissance absorbée. RÉA

P_a = 1 500 ÷ 0,8 = 1 875 W.

2 Calcule l'intensité absorbée, avec $P_a = U \times I \times \cos\varphi$ (arrondie au dixième). RÉA

I = 1 875 ÷ (230 × 0,8) ≈ 10,2 A.

3 Pour une tôle épaisse, le moteur doit tourner à 864 tr/min. Quelle fréquence faut-il régler ? RÉA

1 440 ÷ 50 = 28,8 ; 864 ÷ 28,8 = 30 Hz.

4 Rédige la consigne de réglage pour l'opérateur. COM

Pour une tôle épaisse, régler le variateur sur 30 Hz : le moteur tournera à 864 tr/min.